

Limiti Tra Polinomi

Ogni polinomio non zero può essere scomposto in polinomi

$$p(x) = a_m x^m + \dots + a_k x^k$$

- $m \geq k$
 - $a_m, a_k \neq 0$
- $m, k \in \mathbb{N}$

In questo caso

- $m \xrightarrow{\text{green}} m = m(p)$
= grado (p)
= il monomio più grande della scomposizione di p
- $k \xrightarrow{\text{green}} k = k(p)$
= la potenza del monomio più piccolo della scomposizione

Es

$$p(x) = 1x^3 + 3x$$

- $m(p) = 3$
- $k(p) = 1$
- $a_m = a_3 = 1$
- $a_k = a_1 = 3$

$x_n \rightarrow 0$

allora

$$a_m x_n^m + \dots + a_{k+1} x_n^{k+1} \xrightarrow{\text{blue}} \neq 0$$
$$= o(a_k x_n^k)$$

ordine

Inoltre [$x_n \rightarrow 0$]

$$p_n := p(x_n), \quad p_n \sim a_k (x_n)^k$$

Vogliamo dimostrare che

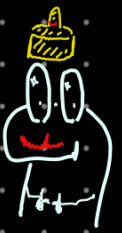
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{a_m (x_n)^k} = 1$$

$$\frac{p_n}{a_k (x_n)^k} = \frac{a_m (x_n)^m + \dots + a_{k+1} (x_n)^{k+1} + a_k (x_n)^k}{a_k (x_n)^k}$$

$\rightarrow 0 + 1$

$\Rightarrow$

$$P_n \sim a_k (x_n)^k$$

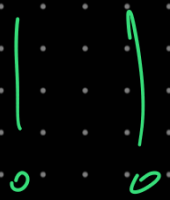


Per il principio della sostituzione (Fatto 1er)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(x_n)}{q(x_n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k(p) (x_n)^{k(p)}}{a_k(q) (x_n)^{k(q)}} = \\ &= \frac{a_k(p)}{a_k(q)} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^{k(p)-k(q)} \end{aligned}$$

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^{k(p)-k(q)} = \begin{cases} 0 & k(p) > k(q) \\ 1 & k(p) = k(q) \\ +\infty & k(p) < k(q) \end{cases} \right. \quad \begin{matrix} x_n \neq 0 \\ \text{e } x_n \geq 0 \text{ per } n \gg \\ x_n \leq 0 \end{matrix}$$

Attenzione



ho il pisello GIGANTE

Sintesi

Se $x_n \rightarrow 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m x_n^m + \dots + a_k x_n^k}{\dots}$$



Attenzione

$$\text{Poniamo } x_n := (-1)^n \left[\frac{1}{n} \right]$$

$$\begin{aligned} p(x) &= -1 \\ q(x) &= x \end{aligned}$$

$$x_n \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(x_n)}{q(x_n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \cdot (-1)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{-\left(\frac{1}{n}\right)} \cdot (-1)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-n) \cdot (-1)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot n \end{aligned}$$

Non esiste

Es

$$\bullet \lim_{n \rightarrow 0} \frac{4x_n^2 + 3x_n}{x_n^5 - 2x_n^3 + x_n} = 3$$

$$\bullet \lim_{x_n \rightarrow 0} \frac{4x_n^2}{-}$$

Quando $\{x_n\}$ diverge $x_n \rightarrow \pm \infty$

l'analisi di $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(x_n)}{q(x_n)}$, usiamo il grado di p, q

[il grado di p è la potenza più grande nella scomposizione in monomi

osservazione

Se $x_n \rightarrow \pm \infty$ allora

$$a_{m-1}(x_n)^{m-1} + \dots + a_k(x_n)^k \\ = o(a_m(x_n)^m)$$



questo perché

$$\lim_{x_n \rightarrow \pm \infty} \frac{(x_n)^h}{\underbrace{(x_n)^m}_{l > 0}} = 0 \quad (h < m)$$

esempi:
es. 2

$$\frac{2x^4}{x^2} = 2x^2$$